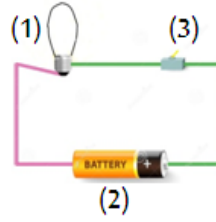


التمرين (1)

إليك التركيبة الكهربائية التالية :



1- سم العناصر المرقمة ؟

2- عند غلق القاطعة ماذا يحدث؟

3- أرسم مخطط هذه الدارة ؟

التمرين (2)

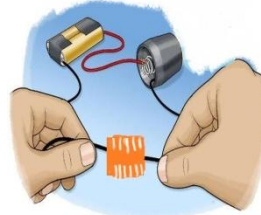
أحمد تلميذ في السنة الأولى متوسط قام بتركيب

دائرة لكنه تفاجأ بتقطع السلك فوضع مسطرة

في الفراغ حتى يتوهج المصباح.

1- هل أحمد على صواب ؟ علل

2- إقترح حل لكي يتوهج المصباح ؟



التمرين (3)

أراد سامي تشغيل مصباحي دراجته , فاشترى مولدا

دلالته (4.5V) ومصباحين متماثلين دالتهما (6V)

وأسلاك توصيل, وعند غلق القاطعة لاحظ أن توهج

المصباحان ضعيف فقرر نزع أحدهما

لكنه تفاجأ بإنطفاء المصباح الثاني .

1- فسر سبب ضعف توهج المصباحين ؟

2- مانوع ربط التركيبة التي قام بها ؟ علل

3- إقترح حل لكي يتوهج المصباحان بصفة عادية

مدعما إجابتك بمخطط نظامي



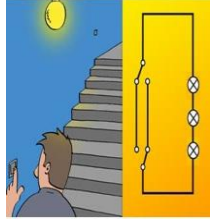
التمرين (5)

لاحظ مدير المستشفى أنه عند تلف أو نزع

أحد مصابيح الرواق فإن الأخرى تنطفئ ,

فإستعان بكهربائي الذي طلب المخطط

النظامي كما توضحه الوثيقة التالية :



1- ما اسم هذه الدارة ؟

2- فسر سبب إنطفاء المصابيح ؟

3- إقترح حل لتفادي هذا المشكل ؟

التمرين (6)

لغرض تحضير مشروع تكنولوجي قامت سليمة

بتركيب دائرة كهربائية حيث عند فتحها للقاطعة

يتوهج المصباح توهجا ضعيفا وعند غلقها

ينطفئ وتسخن البطارية فإحتارت في ذلك

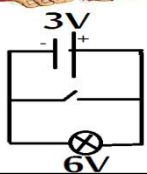
1- فسر سبب التوهج الضعيف ؟

2- فسر سبب إنطفاء المصباح ؟

وسخونة البطارية ؟

3- إقترح حل لتفادي المشكل

مدعما إجابتك بمخطط ؟



التمرين (7)

محمد تلميذ يدرس في السنة الأولى متوسط

قام بتركيب كهربائي لدائرة تتضمن 4 مصابيح

وعند تشغيلها لاحظ أن أحد هذه المصابيح

ضعيف رغم أنه جديد فقرر إستبداله بأخر

وإضافة سلك بين مربطيه لكنه تفاجأ هذه

المرة بإنطفاء كل المصابيح .

1- ما سبب إنطفاء المصابيح ؟

2- برأيك ما الخطر المتوقع ؟

3- كيف نتجنب هذه الدارة ؟



التمرين (4)

بعد شراء والدك لمصباح يدوي لاحظت أن توهجه

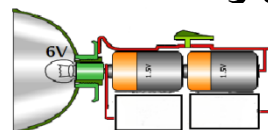
ضعيف فقامت بتفكيكه حيث وجدته يحتوي على

مولدين دالتهما 1.5V مع إمكانية إضافة بطاريات

أخرى ومصباح 6V وأسلاك توصيل وقاطعة .

1- فسر سبب التوهج الضعيف ؟

2- إقترح حل مدعما إياه بمخطط ؟



التمرين (1)

قام سليم بتركيب سيارة لغرض تقديمها كمشروع تكنولوجي لكنه وجد مشكل حيث أنها تتحرك إلى الوراء فإحتار في ذلك.



1- برأيك أين هو المشكل ؟

2- عالج المشكل لكي تتحرك السيارة للأمام ؟

التمرين (2)

بعد تلف مصباح الغرفة قام الوالد بنزع المصباح وإستبداله بأخر جديد فتساءل الإبن عن كيفية تشغيل هذا المصباح .

ساعده في الإجابة عما يلي :

1- ماهما مربطاً المصباح ؟

2- ماهي الطريقة الصحيحة لتشغيل مصباح :



التمرين (5)

إستيقظ سامي متأخراً ، لتدارك الوقت أراد أن ينجز عدة مهام في وقت واحد ، من تنظيف أسنانه ، تجفيف شعره ، تشغيل الغسالة وتدفأة الحمام .



1- برأيك ما الخطر المتوقع ؟

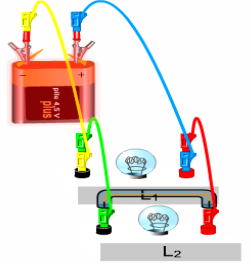
2- هل يمكن للكهرباء أن

تتسبب في حوادث ؟ أذكرها

3- كيف يمكن تجنب مثل هذه الحوادث ؟

التمرين (6)

محمد تلميذ يدرس السنة الأولى متوسط قام بتركيب دارة كهربائية لكنه تفاجأ بتلف البطارية .



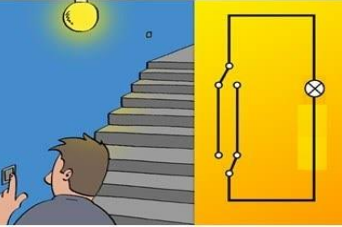
1- ما سبب تلف البطارية ؟

2- كيف نسمي هذه الدارة ؟

3- كيف نتجنب مخاطرها ؟

التمرين (7)

للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين نستعمل الدارة الكهربائية التالية :



1- ما إسم هذه الدارة ؟

2- ما الهدف منها ؟

3- أين نجدها ؟

التمرين (3)

بعد انتقال العائلة إلى منزلهم الجديد تفاجأ سمير أنه عند إطفاء مصباح غرفته ينطفئ مصباح غرفة أخته فإحتار في ذلك



1- مانوع ربط هذه الدارة ؟ علل

2- إقترح حل لتفادي المشكل ؟

التمرين (4)

قامت نسرين بتركيب دارة كهربائية لكنها لاحظت أنه عند نزع مصباح ينطفئ الأخر فاحتارت في ذلك

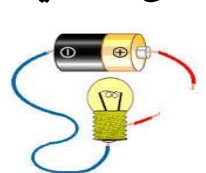


1- مانوع ربط هذه الدارة ؟

2- أرسم مخططها النظامي ؟

التمرين (8)

لمعرفة المواد الناقلة والعازلة طلب منك الأستاذ وضع مجموعة من الأجسام في الفراغ كالتالي :



(حديد- فضة -خشب- بلاستيك)

1- حدد المواد العازلة والناقلة ؟